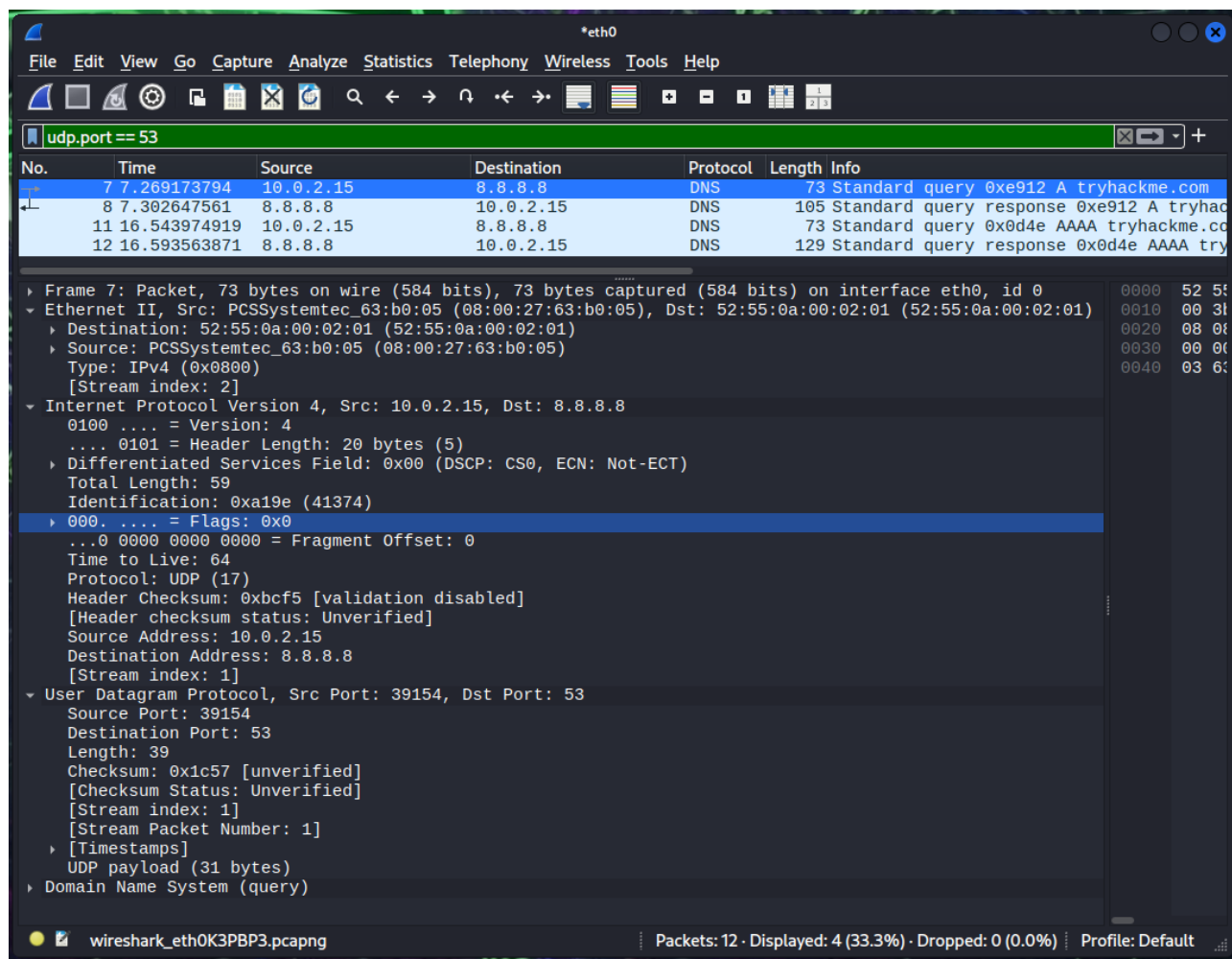


S11-L3

Esplorare il Traffico delle Query DNS



Quali sono gli indirizzi MAC di origine e destinazione?

- Analizzando il pacchetto di query (Frame 7), l'indirizzo MAC di origine è 08:00:27:63:b0:05. L'indirizzo MAC di destinazione è 52:55:0a:00:02:01.

A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi MAC?

- L'indirizzo di origine è associato all'interfaccia di rete virtuale (eth0) della macchina Kali Linux da cui parte la richiesta. L'indirizzo di destinazione è associato all'interfaccia del gateway virtuale configurato dall'hypervisor (es. NAT di VirtualBox).

Quali sono gli indirizzi IP di origine e destinazione?

- L'indirizzo IP di origine è 10.0.2.15. L'indirizzo IP di destinazione è 8.8.8.8.

A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi IP?

- L'IP di origine è associato all'interfaccia di rete locale di Kali Linux. L'IP di destinazione è associato al server DNS pubblico di Google, utilizzato dal sistema come fallback per la risoluzione dei nomi.

Quali sono le porte di origine e destinazione?

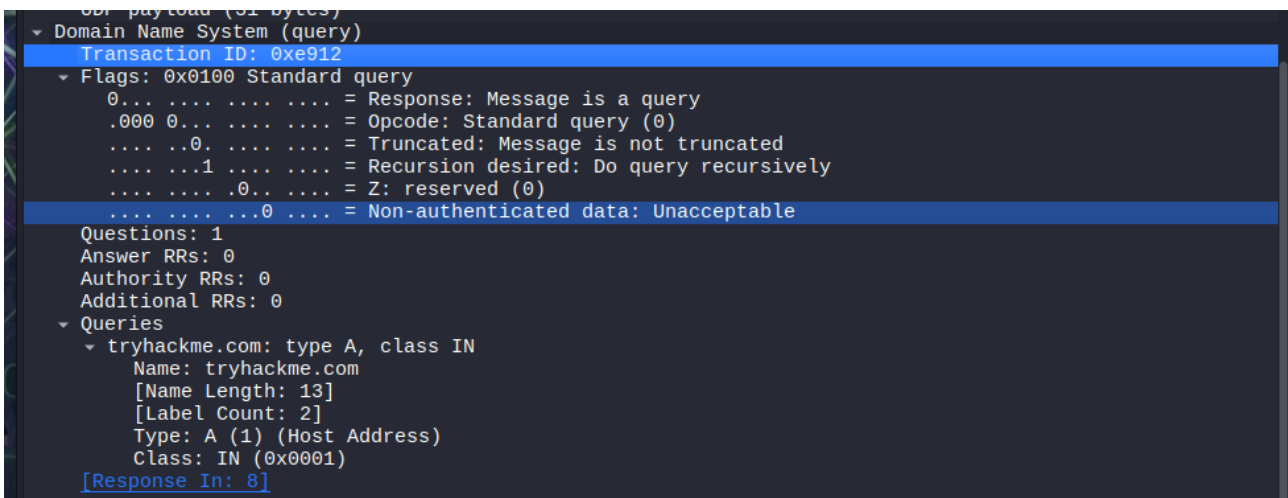
- La porta di origine è 39154 (una porta dinamica assegnata dal sistema operativo). La porta di destinazione è 53.

Qual è il numero di porta DNS predefinito?

- Il numero di porta predefinito per il traffico DNS è la 53.

Confrontare gli indirizzi MAC e IP nei risultati di Wireshark con gli indirizzi IP e MAC. Qual è la tua osservazione?

- L'osservazione è che gli indirizzi IP (10.0.2.15) e MAC (08:00:27:63:b0:05) contrassegnati come "Source" nei pacchetti di query su Wireshark corrispondono esattamente agli indirizzi logici e fisici reali assegnati all'interfaccia eth0 di Kali Linux (verificabili tramite il comando ifconfig da terminale).



Esplorare il Traffico delle Risposte DNS

Quali sono gli indirizzi MAC e IP e i numeri di porta di origine e destinazione?

- Analizzando il pacchetto di risposta (Frame 8):
 - **MAC:** Origine 52:55:0a:00:02:01 | Destinazione 08:00:27:63:b0:05.
 - **IP:** Origine 8.8.8.8 | Destinazione 10.0.2.15.
 - **Porte:** Origine 53 | Destinazione 39154.

Come si confrontano con gli indirizzi nei pacchetti di query DNS?

- Tutti i valori di origine e destinazione sono perfettamente speculari rispetto al pacchetto di query (Frame 7). In questa fase, è il server DNS (Google) che invia il pacchetto di risposta indietro al client (Kali Linux).

Il server DNS può fare query ricorsive?

- Sì. Se si espandono i dettagli dei flag della risposta DNS (Frame 8), si troverà il parametro Recursion available: Server can do recursive queries impostato a 1, a conferma che il server 8.8.8.8 supporta e ha eseguito la query ricorsiva.

Come si confrontano i risultati con quelli di nslookup?

- Espandendo la sezione "Answers" del pacchetto 8 su Wireshark, appariranno i record di tipo "A" contenenti gli indirizzi IP associati a tryhackme.com. Questi valori (es. 172.66.164.239 e 104.20.29.66) combaciano perfettamente con i risultati ottenuti in precedenza lanciando il comando nslookup tryhackme.com nel terminale.

Riflessione

Dai risultati di Wireshark, cos'altro puoi imparare sulla rete quando rimuovi il filtro?

- Rimuovendo il filtro `udp.port == 53`, Wireshark mostra tutto il traffico catturato dall'interfaccia `eth0`. È possibile osservare quali altri protocolli sono in uso sulla rete (es. ARP, TCP, TLS), rilevare comunicazioni in background del sistema operativo o di altre applicazioni attive e mappare le abitudini di traffico della macchina.

Come può un attaccante usare Wireshark per compromettere la sicurezza della tua rete?

- Wireshark agisce come uno sniffer di pacchetti. Se un attaccante si trova sulla stessa rete, può utilizzarlo in modalità promiscua per intercettare il traffico. Questo permette di:
 - Analizzare richieste DNS in chiaro per profilare l'attività web degli utenti.
 - Catturare credenziali o dati sensibili trasmessi su protocolli non crittografati (come HTTP, FTP o Telnet).
 - Ottenere informazioni cruciali sulla topologia della rete e sugli indirizzi IP dei dispositivi per pianificare attacchi mirati.

Conclusione

Questo laboratorio ha dimostrato in modo pratico il funzionamento della risoluzione DNS, catturando e analizzando le comunicazioni verso tryhackme.com tramite Wireshark. L'esplorazione dei pacchetti ha permesso di mappare l'intero processo di richiesta e risposta, evidenziando infine come gli analizzatori di rete siano strumenti diagnostici essenziali, ma rappresentino anche un serio rischio di intercettazione se il traffico viaggia in chiaro.